Лк № 10. Проблемы оснований математики

Кантарова теория множеств

XIX в. – работы по созданию оснований математики, А.: (Б, Р, Вз)

XIX в. – создание теории множеств (ТМ).

Г. Кантор (1845–1918) – создатель ТМ.

Роль: ТМ – универсальный фундамент математики.

Некоторые опр. и теоремы ТМ

- Мн-во E_1 равномощно мн-ву E_2 ($|E_1|=|E_2|$), если сущ. биекция E_1 на E_2.
- E_1 меньше или равно по мощности, чем E_2 ($|E_1|\le|E_2|$), если сущ. инъекция E_1 в E_2.
- E_1 меньше по мощности, чем E_2 ($|E_1|<|E_2|$), если $|E_1|\le|E_2|$ и $|E_1|\neq|E_2|$.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{N}$, наз. счётными.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{R}$ (или $[0;1]$), наз. мн-вами мощности континуума.

- Т$_{1/1}$ (Кантор): $|E| < |P(E)|$, где $P(E)$ – булеан E.
- Т$_{1/2}$ (Кантор–Бернштейн): если $|E_1| \le |E_2|$ и $|E_2| \le |E_1|$, то $|E_1| = |E_2|$.
- Т$_{1/3}$ (монотонность): $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow |E_1| \le |E_2|$.

Но появились парадоксы ТМ, т.е. предъявляются утв., которые доказуемы сами и их отрицания:

1. Парадокс Кантора (1899 г.). Пусть U – ун-во всех ун-в. Тогда
   1) по Т$_{1/1}$: $|U| < |P(U)|$, т.е. по опр. $|U| \ne |P(U)|$
   2) $U \subseteq P(U) \Rightarrow$ по Т$_{1/3}$ $|U| \le |P(U)|$
   $P(U) \subseteq U \Rightarrow$ по Т$_{1/3}$ $|P(U)| \le |U| \Rightarrow$ по Т$_{1/2}$: $|U| = |P(U)|$ – противоречие.
2. Парадокс Рассела (1902 г.). Рассмотрим свойство ун-в $\delta(X) \leftrightarrow X \notin X$ (напр. $W \notin W$, $U \in U$) и ун-во $S = \{X \mid X \notin X\}$, т.е. $(X)(X \in S \leftrightarrow X \notin X)$. Таким образом $S \in S \leftrightarrow S \notin S$. Методом приведения к

несократимости можно доказать, что $S \in S$ и $S \notin S$ – противоречие.

Парадокс Брадобрея – популяризирующая парадокса Рассела.

Так возникла

~~проблема непротиворечивости математики~~:

если „фундамент" противоречив, то противоречива вся математика. Чтобы решить её, поставили 2 задачи:

1. Задача доказательства непротиворечивости математики (то понятно, что доказывать и как доказывать).
2. Задача переосмысления средств логики и ТМ: их надёжности и универсальности.

Всё это ознаменовало

кризис оснований математики (XIX–XX вв.):

1. Открытие парадоксов.

2. Расхождение математиков во взглядах на: 1) основные матем. понятия, принципы, сочет. средства; 2) пути спасения математики.
3. Принципиальная сложность обоснования непротиворечивости математики.

Критика некоторых принципов ТМ

1. Принцип свёртывания (ПС). Пусть $p(x)$ – некот. свойство эл-в. Тогда суш. эл-во, состоящее только из тех эл-тов, которые обладают свойством $p(x)$:
$(\exists M)(x)(x \in M \leftrightarrow p(x))$.

ПС – причина парадокса Рассела.

В аксиоматической ТМ Цермело–Френкеля ПС ограничен:

ОПС: $(A)(\exists M)(x)(x \in M \leftrightarrow p(x) \& x \in A)$.

При ОПС парадокс Рассела не возникает.

2. Абстракция актуальной бесконечности (А.А/Б). Разрешается рассматривать

бесконечные ан-ва как доверённые объекты вне зависимости от процесса их построения.

3. Аксиома выбора (АВ). Для любого непустого семейства попарно непересекающихся непустых ан-в сущ. ан-во (ан-во выбора), содержащее ровно по 1 эл-ту каждого ан-ва.

Вместо АВ используют

абстракцию потенциальной бесконечности (АПБ): рассматривать бесконечные ан-ва как конечные, учитывая процесс их построения, и

абстракцию потенциальной осуществимости (АПО) – отвлечение от ограничений возможностей в материале, времени, пространстве.

Доводы против АВ:

1. Как доказать ан-во выбора?
2. "Парадокс" Банаха-Тарского: трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.

Доводы в пользу АВ:

⑥ Булгакова, 305

1. Очевидность.
2. Частое использование в д-вах известных теорем: эквивалентность определений $\lim f(x)$.

Неизвестно, можно ли вывести АВ из других аксиом ТДМ. (ответ в конце: АВ не зависит от остальных аксиом ТF)

Критика некоторых логических средств

Не обоснована использование в рассуждениях о бесконечных мн-вах следующих логич. средств: $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.

Пример (Дэлем). Докажем, используя $A \vee \neg A$, что суш. иррац. числа a и b, т.ч. a^b – рациональное.

1. A: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ – рациональное; тогда $a = b = \sqrt{2}$ – иррац.
2. $\neg A$: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ – иррац.; тогда $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ и $b = \sqrt{2}$ – иррац., но $a^{b=2}$ – рац.

Булгакова, 305

Не предъявили искомую пару чисел, т.е. не доказали конструктивно.

Док-во теоремы вида $(\exists x)(P(x))$ наз. эффективным, если предъявлен объект (или алгоритм его построения), который удовлетворяет свойству $P(x)$, и неэффективным в иных случаях.

Метод д-ва от противного - источник неэффективных д-в теорем существования, т.к. для д-ва утв. $(\exists x)(P(x))$ допускается $\neg(\exists x)(P(x))$, получается противоречие, $\neg\neg(\exists x)P(x)$, и снимается двойное отрицание: $(\exists x)P(x)$. Но объект не предъявлен.

Программа Гильберта обоснования математики:

1. Доказать непротиворечивость математики.
2. Сохранить ТМ Кантора.
3. Найти контрпримеры к критике.

Булгакова, 305

Гильберт придерживался
финитной установки: при д-ве
непротиворечивости матем. теории
использовать средства, которые подвергались
критике в рассуждениях о бесконечных
об-ках.
Для д-ва непротиворечивости Гильберт
использовал метод формализации: каждой
аксиоматической неформальной теории Т
сопоставить формальную теорию Т с
формальным языком и точно описанными
логич. средствами. Гильберт хотел
уточнить понятия „д-во" и „теория", а
также превратить задачу д-ва
непротиворечивости теории Т в матем.
задачу: доказать, что не сущ. Т-формулы F,
т.ч. $\vdash_T F$ и $\vdash_T \neg F$.
Судьба программы Гильберта:

305, Булгакова

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что непротиворечивость арифметики нельзя доказать средствами самой арифметики. Т.к. вся математика основывается на арифметике, это означает невыполнимость программы Гильберта в п. 1.
Генцен в 1936 г. доказал непротиворечивость арифметики нефинитными средствами (построением дерева вывода).
Разрабатываются 2 логических типа мышления в математике:

1. Классический – использование $A \vee \neg A$, $A \supset B$, $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.
2. Интуиционистский – использование $A \& \neg B$ и $\neg(A \supset B)$ вместо $A \supset B$, эффективное понимание утв. вида $A \vee B$ и $(\exists x) P(x)$, отказ от $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$ как универсальных (в рассуждениях о бесконечном).

Также развивается конструктивизм

Булгакова, 305

(Марков, 1903–1979 гг.): те же идеи, принципы, что и в интуиционизме, но тоже

1. Рассмотрение только конструктивных объектов (слова; натуральные числа – слова в алфавите палочек).
2. Уточнение понятия эффективного алгоритма.